

1. Feladat. Írja fel annak a $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineáris transzformációnak a mátrixát a standard bázisban, ami az $(1, 2)$ irányvektorú origón átmenő egyenesre vetíti a $(-1, 3)$ irány mentén!

2. Feladat. Írja fel annak a lineáris transzformációnak a mátrixát a standard bázisban, ami $\mathbb{R}^3$ vektorait a $(1, 2, 3)$ irányvektorú origón átmenő egyenesre merőlegesen vetíti! Adjon meg ennek a transzformációnak a sajátvektoraiból álló bázist $\mathbb{R}^3$ -ban! Mi lenne ebben a bázisban a leképezés mátrixa?

3. Feladat. Adja meg hogy az a és b paraméterek függvényében hány megoldása van az alábbi lineáris egyenletrendszernek!

$$ax_1 + x_2 - x_3 = 1$$

$$x_1 + ax_2 + x_3 = -1$$

$$x_1 - x_2 + ax_3 = b$$

4. Feladat. Határozzuk meg az alábbi mátrixok sajátértékeit és sajátaltérét! Adjuk meg a spektrálfelbontásukat is!

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$